

Tugas D4 — Uji Kualitas Data T2/k8

Nama: Titanio Yudista · NIM: 24120500031

POS UMKM Multi-Outlet · Slice k8 · Periode laporan 2025

Enam dimensi kualitas data

Dimensi	Test	Hasil	Severity
Completeness	PAID tanpa item	152 FAIL	blocking
Uniqueness	ID transaksi duplikat	219 FAIL	blocking
Validity	Qty tidak sah di luar refund	616 FAIL	blocking
Consistency	Kapitalisasi status PAID	480 FAIL	warning
Timeliness	Hari kosong pada pekan akhir 2025	0 PASS	blocking
Accuracy	Total PAID ≠ jumlah item valid	9.299 FAIL	blocking

Grain: satu transaksi di header (transaction_id), satu item di detail (item_id). Rekonsiliasi accuracy hanya memakai transaksi PAID dengan header unik, item unik, dan qty positif agar hasil tidak terlipat karena duplikasi.

Timeliness memakai cakupan harian pekan terakhir 2025 sebagai proksi, sebab seed tidak memiliki waktu ingest.

Bukti FAIL nyata — log runner

Perintah aktual: `.venv/bin/python tests/run_tests.py`

```
# Test kualitas — T2 POS UMKM — Multi-Outlet / k8
```

```
# 6 test · view: raw_customers, raw_outlets, raw_products, raw_transaction_items, raw_transactions
```

```
x [blocking] paid_transaction_without_items      pelanggaran=152      expected=fail      sesuai harapan
x [blocking] duplicate_transaction_id            pelanggaran=219      expected=fail      sesuai harapan
x [blocking] nonrefund_item_with_nonpositive_qty pelanggaran=616      expected=fail      sesuai harapan
x [warning ] paid_status_casing_inconsistent     pelanggaran=480      expected=fail      sesuai harapan
✓ [blocking] missing_day_in_final_reporting_week pelanggaran=0         expected=pass      sesuai harapan
x [blocking] paid_total_disagrees_with_valid_items pelanggaran=9,299    expected=fail      sesuai harapan
```

5 test menangkap masalah · 4 blocking FAIL (load ditahan) · 0 hasil/error tidak sesuai harapan

Exit code: 1 karena empat test blocking FAIL.

Tafsir. FAIL pada duplicate_transaction_id menunjukkan 219 ID transaksi muncul lebih dari sekali di raw_transactions; satu transaksi dapat terhitung ganda dan menggelembungkan omzet.

Keputusan blocking vs warning

Keputusan tersulit ialah memberi warning pada 480 status paid/Paid. Keduanya masih berarti PAID, sehingga normalisasi UPPER(TRIM(status)) dapat mempertahankan seluruh transaksi tanpa menebak nilai; agregasi harus memakai status baku. Saya tidak memblokir sumber karena perbaikannya deterministik, tetapi warning perlu dipantau agar dashboard peka kapital tidak mengurangi omzet. Artefak sesi05-advora-clid.md menunjukkan pipeline hijau, data merah: job sukses setiap malam sementara avclid di sisi server 0%. Karena itu suksesnya job tidak membuktikan isi data sehat.

Jumlah kata paragraf: 72 (batas 100 kata).

Jalankan ulang: `.venv/bin/python tests/run_tests.py --topic t2 --slice k8`

Lampiran — Bukti Eksekusi T2/k8

Titania Yudista · NIM 24120500031

Output test kualitas data: lima FAIL nyata, empat blocking.

```
~/github/bis-uts-uas main !5 ?2 py bis-uts-uas py base 08:44:29
> python tests/run_tests.py
# Test kualitas - T2 P05 UMKM - Multi-Outlet / k8
# 6 test · view: raw_customers, raw_outlets, raw_products, raw_transaction_items, raw_transactions

x [blocking] paid transaction without items          pelanggaran=152      expected=fail sesuai harapan
x [blocking] duplicate transaction_id                pelanggaran=219      expected=fail sesuai harapan
x [blocking] nonrefund_item_with_nonpositive_qty     pelanggaran=616      expected=fail sesuai harapan
x [warning ] paid status casing inconsistent          pelanggaran=480      expected=fail sesuai harapan
✓ [blocking] missing_day_in_final_reporting_week     pelanggaran=0        expected=pass sesuai harapan
x [blocking] paid_total_disagrees_with_valid_items   pelanggaran=9,299    expected=fail sesuai harapan

5 test menangkap masalah · 4 blocking FAIL (load ditahan) · 0 hasil/error tidak sesuai harapan
```

Output checkpoint D4: 6/6 syarat terpenuhi.

```
~/github/bis-uts-uas main !5 ?3 py bis-uts-uas py base 09:00:08
> python checkpoint.py verify --sesi 5 --topic t2 --slice k8
DoD Sesi 5 - D4 test kualitas (t2/k8)
✓ ≥6 test untuk topik t2/k8 - 6 test
✓ ≥1 test blocking
✓ ≥1 test warning
✓ ≥1 test diharapkan FAIL
✓ tidak ada test `WHERE 1=1`
✓ setiap test punya justifikasi

6/6 syarat terpenuhi
```